CHRISTIAN RUEDA-AYALA · MEDAILAB / UMU

Life of ~~Brian~~ Chris

Robótica, IA y Agricultura Digital

QUITO · UTE · 2016

Mecánica. Electrónica. *Y código.*

Ingeniería Mecatrónica

El primer problema: identificar cultivos y malezas mediante visión artificial.

MADRID · UPM · 2018

Que la máquina aprenda a mirar.

Máster en Automática y Robótica

ECUADOR · ESPAÑA · NORUEGA

Investigar.
Enseñar.
Volver a probar.

UTE · UIDE · PUCE · CAR · NIBIO

Visión artificial · drones · segmentación de vegetación

MECÁNICA + CONTROL + IA

También hubo *prótesis.*

Diseño mecánico.
Control neuronal.
Comparación de controladores.

TRABAJOS DIRIGIDOS · UTE · 2021–2023

Señales, movimiento *y asistencia.*

Rehabilitación	Cadera y rodilla · exoesqueleto
Señales EMG	Clasificación con redes neuronales
Monitoreo	Manilla para adultos mayores

UTE + PUCE · TRABAJOS DIRIGIDOS

La IA también entró en *salud.*

Conteo celular	Placas tumorales e inmunohistoquímica
Predicción	Enfermedades ocupacionales
Bioequivalencia	Perfiles de disolución de metformina

EL HILO QUE SE MANTIENE

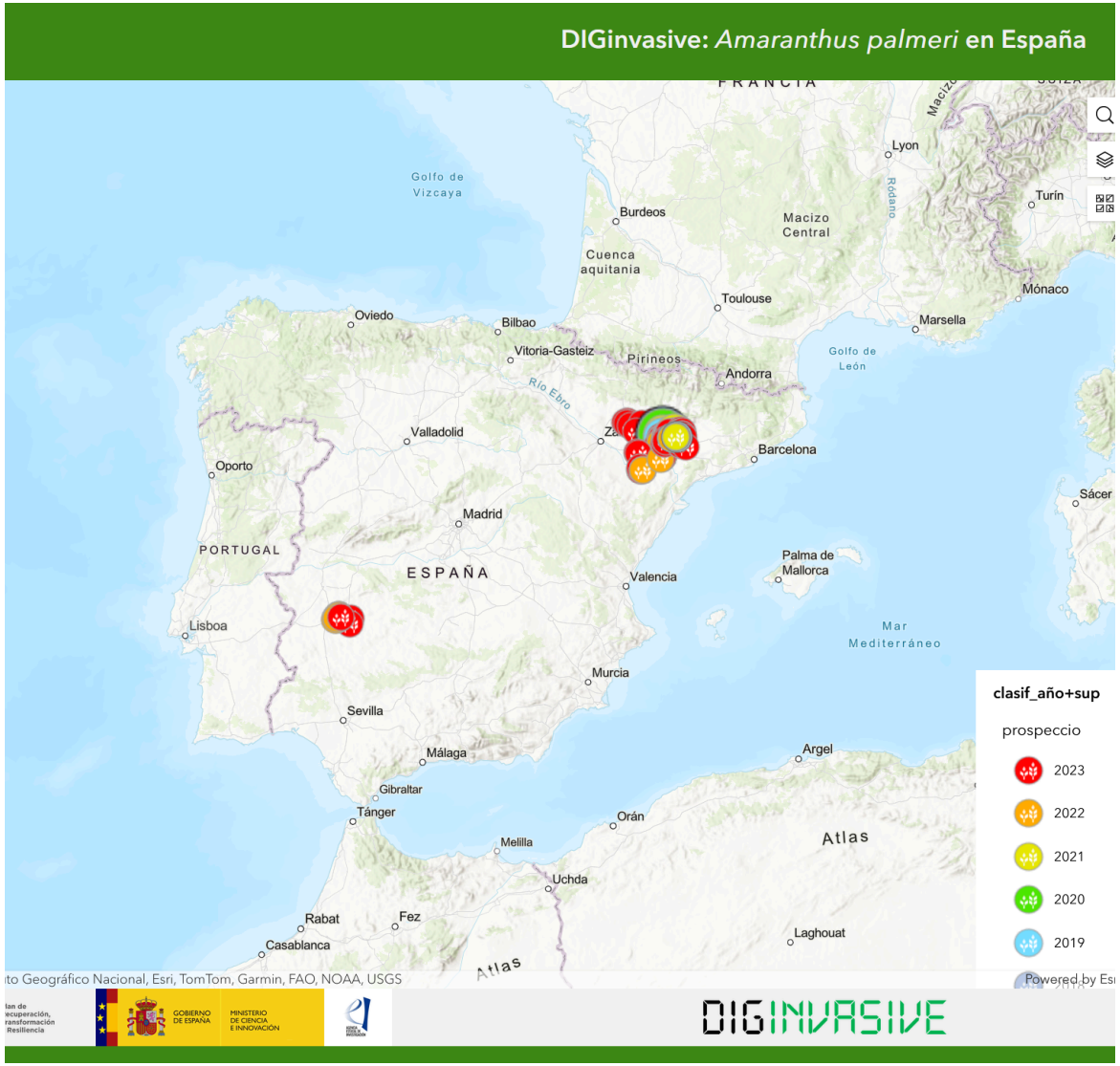
Las plantas seguían ahí.

MALAS HIERBAS INVASORAS

¿Qué planta es? ¿Dónde está?

PLATAFORMA GEOESPACIAL

Poner el problema en el mapa.

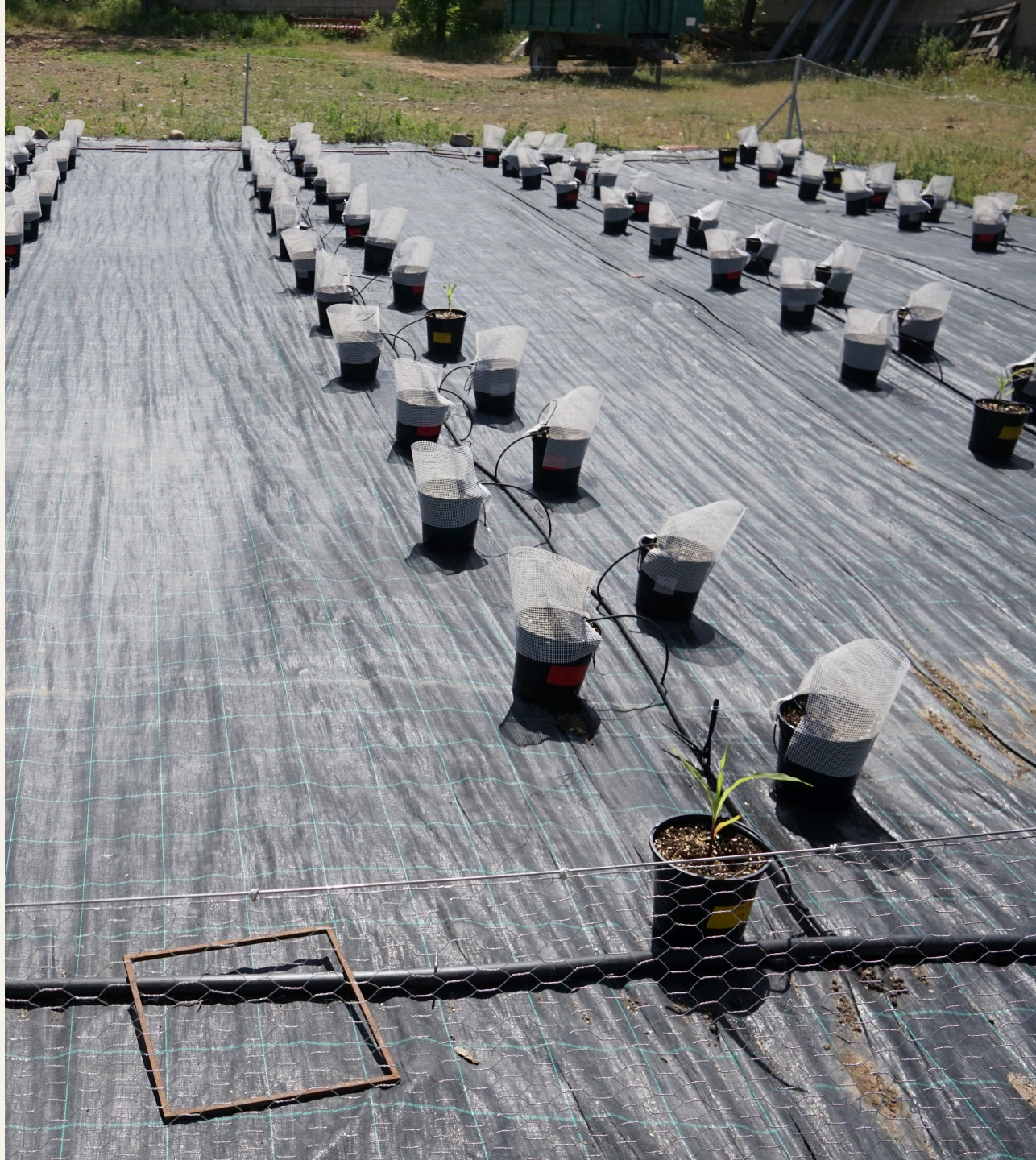


DIGinvasive · captura de referencia del visor público

MI PROYECTO ACTUAL · MOMENTUM

DIGITAL WEEDS

Nuevas herramientas digitales para el control eficiente de malas hierbas invasoras.



OBJETIVOS DEL PROYECTO

Observar. Aprender.
Localizar. Acercar.

01 Datos de dron

02 Imágenes sintéticas

03 Detección y mapas

04 Identificación móvil

CAMPAÑAS · SENSORES · REFERENCIAS

Primero, *datos de campo.*

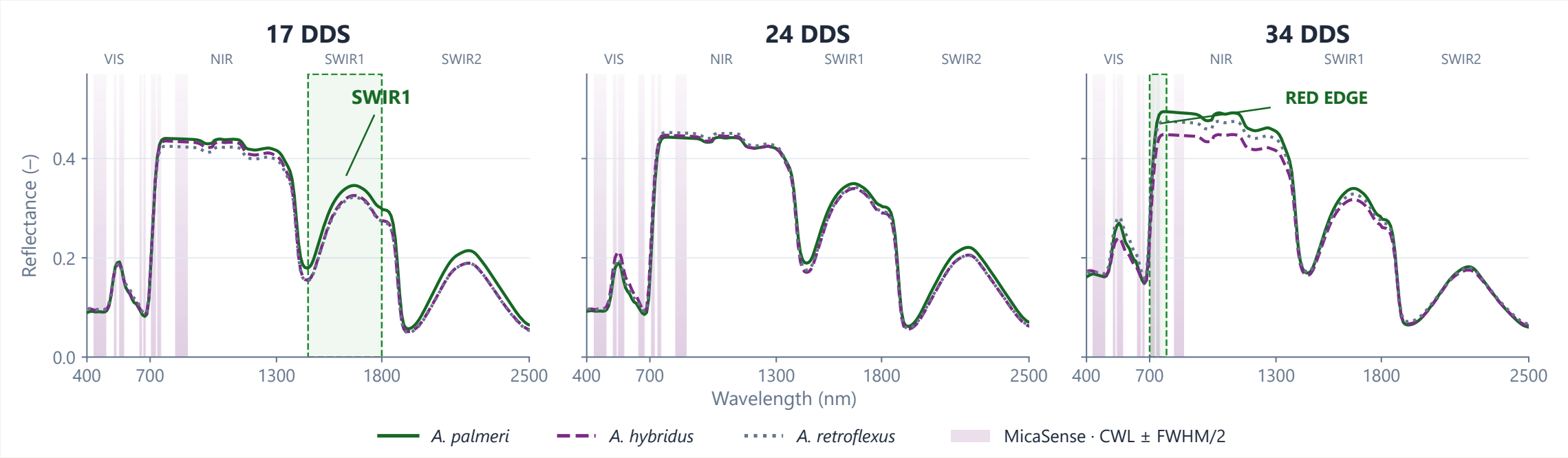
DESPUÉS DEL VUELO

Que se pueda *repetir.*

Procesamiento geomático
y control de calidad

Coordenadas · puntos de control · protocolos · automatización

Antes de detectar, qué señal buscar.



Información foliar · base para el desarrollo posterior en imágenes

Y una *alegría.*

Premio al mejor trabajo presentado

Christian Rueda-Ayala y equipo

Ahora, en Murcia: *aprender y generar.*

Clasificador

Tres especies de Amaranthus

Generación sintética

Filtrado por umbrales

Evaluación experta

Comprobar qué imágenes sirven

Plan de trabajo · resultados por evaluar

LIFE OF CHRIS

Continuará…
en el campo.

Robótica · IA · Agricultura Digital

Christian Rueda-Ayala
christian.rueda@csic.es